2023 年普通高等学校招生全国统一考试

2023 年上海卷（秋）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设 $x \in \mathbb{R}$，不等式 $|x-2|<1$ 的解集为_____{}.

【答案】$(1,3)$

【解析】
由 $|x-2|<1$ 得 $-1<x-2<1$，所以 $1<x<3$，故解集为 $(1,3)$.

2. 若向量 $\boldsymbol{a}=(-2,3)$，$\boldsymbol{b}=(1,2)$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=fillinblank$\{\}.

【答案】4

【解析】
由向量数量积的坐标公式，$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=(-2)\times 1+3\times 2=4$.

3. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公比为 2 的等比数列，其前 n 项和为 S_n，则 $S_6=fillinblank$\{\}.

【答案】189

【解析】
由等比数列前 n 项和公式 $S_n=3\times\frac{1-2^n}{1-2}$，得 $S_6=3\times\frac{1-2^6}{1-2}=3\times 63=189$.

4. 若 $\tan A=3$，则 $\tan 2A=fillinblank$\{\}.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】
由正切二倍角公式 $\tan 2A=\frac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$，代入 $\tan A=3$ 得 $\tan 2A=\frac{2\times 3}{1-3^2}=-\frac{3}{4}$.

5. 函数 $y=begin\{cases\}2^x,x>0,\backslash 1,x\le 0,end\{cases\}$ 的值域为_____{}.

【答案】$[1,+\infty)$

【解析】
当 $x\le 0$ 时，$y=1$；当 $x>0$ 时，$y=2^x>2^0=1$，所以 y 的取值恒满足 $y\ge 1$，且 1 与大于 1 的每个值都能取到，故值域为 $[1,+\infty)$.

6. 若复数 $z=1+i$（i 为虚数单位），则 $|1-iz|=fillinblank$\{\}.

【答案】$\sqrt{5}$

【解析】
由 $z=1+i$ 得 $1-iz=1-i(1+i)=1-i-i^2=2-i$，所以 $|1-iz|=\sqrt{2^2+(-1)^2}=\sqrt{5}$.

7. 设 $m\in\mathbb{R}$. 若圆 $x^2+y^2-4y-m=0$ 的面积为 π，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】-3

【解析】
配方得 $x^2+(y-2)^2=m+4$，故该方程表示圆当且仅当 $m+4>0$，此时半径 $r=\sqrt{m+4}$，由面积为 π 得 $r=1$，于是 $m+4=1$，解得 $m=-3$，满足 $m+4>0$.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边长分别为 a，b，c. 若 $a=4$，$b=5$，$c=6$，则 $\sin A=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{\sqrt{7}}{4}$

【解析】
由余弦定理 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{25+36-16}{2\times5\times6}=\frac{3}{4}$，因为 A 为三角形内角，$\sin A>0$，所以 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=\sqrt{1-\frac{9}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}$.

9. 国内生产总值（GDP）是衡量地区经济状况的最佳指标. 根据统计数据显示，某市在 2020 年间经济高质量增长，GDP 稳步增长，第一季度和第四季度的 GDP 分别为 232 亿元和 241 亿元，且四个季度 GDP 逐季度增长. 若这四个季度 GDP 的中位数与平均数相等，则该市 2020 年的 GDP 总额为_____{} 亿元.

【答案】946

【解析】
设第二，三季度的 GDP 分别为 b，c（单位为亿元），则四个季度依次为 232，b，c，241，且逐季度增长，故 $232\le b\le c\le 241$. 中位数为 $\frac{b+c}{2}$，平均数为 $\frac{232+b+c+241}{4}$. 由两者相等得 $\frac{b+c}{2}=\frac{232+b+c+241}{4}$，化简得 $b+c=473$. 故全年总额为 $232+b+c+241=232+473+241=946$. 例如取 $b=235$，$c=238$即满足逐季度增长，故该取值可实现.

10. 已知对任意给定的实数 x，都有 $(1+2023x)^{100}+(2023-x)^{100}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{100}x^{100}$，其中 a_0，a_1，…，$a_{100}\in\mathbb{R}$. 若 $a_k<0$，其中 $k\in\{0,1,2,\cdots,100\}$，则正整数 k 的最大值为_____{}.

【答案】49

【解析】
由二项式定理比较 x^k 的系数，得 $a_k=C_{100}^k2023^k+C_{100}^k(-1)^k2023^{100-k}=C_{100}^k\left(2023^k+(-1)^k2023^{100-k}\right)$. 当 k为偶数时，$a_k=C_{100}^k\left(2023^k+2023^{100-k}\right)>0$. 当 k为奇数时，$a_k=C_{100}^k\left(2023^k-2023^{100-k}\right)$. 此时 $a_k<0$当且仅当 $2023^k<2023^{100-k}$，即 $k<100-k$，亦即 $k<50$. 故满足 $a_k<0$的正整数 k必为小于 50的奇数，其最大值为 49.

11. 某公园欲建设一段斜坡，斜坡面是一平面，坡面与水平地面所成角为 θ，坡顶距离水平地面的垂直高度为 4 米，游客从坡底沿着斜坡面向上直行，每走 1 米消耗的体力为 $1.025-\cos\theta$，当 $\theta=fillinblank\{\}$ 时，游客走斜坡所消耗的总体力最小.

【答案】$\arccos\frac{40}{41}$

【解析】
记 $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，斜坡长为 $\frac{4}{\sin\theta}$，总体力为 $E(\theta) = \frac{4(1.025-\cos\theta)}{\sin\theta}$. 记 $a = 1.025 = \frac{41}{40}$，则 $E(\theta) = \frac{4(a-\cos\theta)}{\sin\theta}$. 求导得 $E^{prime}(\theta) = \frac{4(1-a\cos\theta)}{\sin^2\theta}$. 令 $E^{prime}(\theta) = 0$得 $\cos\theta = \frac{1}{a} = \frac{40}{41}$. 因为 $\cos\theta$在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$上严格递减，故总体力先减后增，在 $\cos\theta = \frac{40}{41}$处取得最小值，即 $\theta = \arccos\frac{40}{41}$时总体力最小.

12. 空间中有三个定点 A，B，C，且 $AB = BC = CA = 1$. 若在空间中任取 2 个不同的点，使它们与 A，B，C 恰好成为一个正四棱锥的五个顶点，则不同的取法共有_____{} 种.

【答案】9

【解析】
正四棱锥指底面为正方形且顶点在底面的投影为中心的棱锥，记底面边长为 s，侧棱长为 l，则底面相邻两顶点距离为 s，相对两顶点距离为 $ssqrt(2)$，顶点到任一底面顶点的距离为 l. 设五个顶点中 A，B，C两两距离为 1. 若 A，B，C均为底面顶点，则其中三点为正方形三顶点，必为等腰直角三角形，不可能边长全为 1，故舍去. 于是 A，B，C 中恰一点为锥顶，另两点为底面顶点. 若另两点在底面相邻，则 $s = 1$，$l = 1$，高 $h = \sqrt{l^2 - \left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$，可行；若另两点在底面相对，则对角线长为 1，故 $s = \frac{1}{\sqrt{2}}$，$l = 1$，高 $h = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$，可行. 别无其他情形. 固定锥顶的选择有 3种. 当另两点相邻时，以 C为锥顶、A，B为底面相邻顶点为例，建坐标 $A\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right)$，$B\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$，$C\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 底面中心 $O = (0, y_0, z_0)$满足 $|OA| = \frac{1}{\sqrt{2}}$，即 $y_0^2 + z_0^2 = \frac{1}{4}$，且 $\overrightarrow{CO}$垂直于底面，故 $\overrightarrow{CO}cdotarrow(OA) = 0$，算得 $y_0 = \frac{\sqrt{3}}{6}$，$z_0^2 = \frac{1}{6}$. 于是 z_0有正负两解，各唯一确定底面平面及经中心对称的另两顶点，即无序点对有两个；三个锥顶选择共得 $3 \times 2 = 6$个. 当另两点相对时，以 C为锥顶、A，B为对角线为例，记 M为 AB中点，则中心必为 M，底面为过 M且法向量为 $\overrightarrow{CM}$的平面，唯一；另两顶点为该平面内过 M且垂直于 AB的直线上到 M距离为 $\frac{1}{2}$的两点，作为无序点对唯一. 三个锥顶选择共得 3个. 两类距离图不同，且锥顶是唯一与其余四点距离全为 1 的点，故上述 $6 + 3 = 9$个无序点对两两不同. 所以不同的取法共有 9种.

单选题

$$M = \{x \mid x \in P,$$

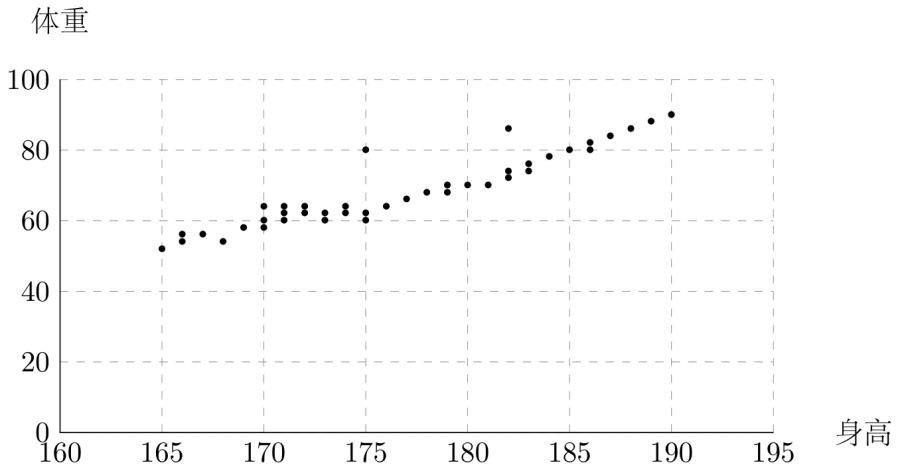
13. 已知集合 $P = \{1, 2\}$，$Q = \{2, 3\}$. 若 $x \notin Q\}$ ，则 $M =$（ ）.

A. $\{1\}$　　B. $\{2\}$　　C. $\{3\}$　　D. $\{1, 2, 3\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $P = \{1, 2\}$，$Q = \{2, 3\}$，$M = \{x \mid x \in P, x \notin Q\}$恰为属于 P但不属于 Q的元素，即 $M = \{1\}$. 故选 A.

14. 为了解某校高中男生身高与体重的关系，随机选取 50 名男生的身高与体重的数据，绘制散点图，如图所示，下列说法正确的是（ ）.



A. 身高越高，体重越重　　B. 身高越高，体重越轻　　C. 身高与体重之间呈正相关　　D. 身高与体重之间呈负相关

【答案】C

【解析】
散点图横轴为身高，纵轴为体重，点云总体随身高增大而上移，但并非严格单调，且有个别偏离点．这正是正相关的统计特征，而不是“身高越高体重一定越重”的确定性断言．故身高与体重之间呈正相关，选 C.

15. 已知 $a>0$，函数 $y=\sin x$ 在区间 $[a,2a]$ 上的最小值为 s，在区间 $[2a,3a]$ 上的最小值为 t，当 a 变化时，下列一定不成立的是（ ）.

A. $s>0,t>0$　　B. $s>0$，$t<0$　　C. $s<0$，$t<0$　　D. $s<0$，$t>0$

【答案】D

【解析】
设 $a>0$，s为 $\sin x$在 $[a,2a]$上的最小值，t为在 $[2a,3a]$上的最小值．若 $t>0$，则 $\sin x$在闭区间 $[2a,3a]$上恒正，故该连通区间必含于某一个 $(2k\pi,(2k+1)\pi)$（$k\geq 0$为整数）内，即 $2k\pi<2a$且 $3a<(2k+1)\pi$．由此 $a>k\pi$且 $a<\frac{(2k+1)\pi}{3}$，必有 $k\pi<\frac{(2k+1)\pi}{3}$，即 $k<1$，故 $k=0$，$3a<\pi$，$a<\frac{\pi}{3}$．此时 $[a,2a]\subset(0,\pi)$，$\sin x>0$，故 $s>0$．于是 $t>0$必推出 $s>0$，$s<0$且 $t>0$不可能．另方面，取 $a=\frac{\pi}{6}$时两区间的最小值均为正，故 A 可成立；取 $a=\frac{2\pi}{5}$时 $s>0$而 $t<0$，故 B 可成立；取 $a=2\pi$时两区间的最小值均为 -1，故 C 可成立．因此一定不成立的是 D.

16. 对于曲线 C，若存在点 M，使得对任意的点 $P\in C$，都存在 $Q\in C$，且 $|PM|\cdot|QM|=1$，则称曲线 C 为“自相关曲线”. 有以下结论： begin{circlelist} item 任何椭圆都是“自相关曲线”； item 存在双曲线是“自相关曲线”. 关于上述两个结论，说法正确的是（ ）. end{circlelist}

A. “①” 成立，“②” 成立　　B. “①” 成立，“②” 不成立　　C. “①” 不成立，“②” 成立　　D. “①” 不成立，“②” 不成立

【答案】B

【解析】

记 $d_M(P)=|PM|$. 若 $M\in C$，取 $P=M$则 $|PM|=0$，任何 Q都使乘积为 0，故 M必在 C外. 对紧连通的 C（椭圆），d_M的像 D为连通紧集，即闭区间 $D=[m,M_d]$，其中 $m=\min_C d_M>0$，$M_d=\max_C d_M$. 条件化为对一切 $d\in D$有 $\frac{1}{d}\in D$，当且仅当 $mM_d=1$；此时倒数映射恰为该区间到自身的双射. 对任一椭圆 C，取 $P_0\in C$及固定方向，令 $M(t)=P_0+tbold(v)$（$t\geq 0$），则 $m(t)$，$M_d(t)$关于 t均连续，$g(t)=m(t)M_d(t)$连续. $t=0$时 $M\in C$故 $g=0$；C有界而 $|M(t)|\to+\infty$，故 $m(t)\to+\infty$，$g(t)\to+\infty$. 由介值定理有 t^{ast}使 $g=1$，对应 M^{ast}满足 $mM_d=1$，即为所求. 故任何椭圆都是自相关曲线，“①”成立. 设 C为任一双曲线，则 C为平面闭无界集. 若 $M\in C$已不可能如上. 若 $M\notin C$，距离函数在闭集 C上达到最小值 $m=\min_C|PM|>0$；又 C无界故距离无上界，取 $P\in C$使 $|PM|>\frac{1}{m}$，则对一切 $Q\in C$有 $|PM|\cdot|QM|\geq|PM|m>1$，无 Q使乘积为 1. 故不存在双曲线是自相关曲线，“②”不成立. 于是“①”成立“②”不成立，选 B.

解答题

17. 2023 年 6 月 7 日，21 世纪汽车博览会在上海举行. 已知某汽车模型公司共有 25 个汽车模型，其外观和内饰的颜色分布如下表所示：

begin{center} begin{tabular}{c|cc} hline & 红色外观 & 蓝色外观\ hline 米色内饰 & 12 & 8\ 棕色内饰 & 2 & 3\ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 小明从这些汽车模型中随机取出一个，记事件 A 为“小明取到红色外观的汽车模型”，事件 B 为“小明取到棕色内饰的汽车模型”，求 $P(B)$ 和 $P(B\mid A)$，并据此判断事件 A 和事件 B 是否独立；
2. (2) 该公司举行抽奖活动，规定在一次抽奖中，每人可以一次性从这些汽车模型中随机取出两个汽车模型，并给出以下假设：

begin{enumerate}
1. (3) 取出的两个汽车模型会出现三种结果，即外观和内饰均为同色，外观和内饰均不为同色，以及仅外观或仅内饰为同色；
2. (4) 按出现结果的可能性大小，概率越小奖项越高；
3. (5) 抽奖活动的奖金金额为：一等奖 600 元，二等奖 300 元，三等奖 150 元.

请分析各奖项对应的结果，设 X 为奖金额，写出 X 的分布并求其数学期望. end{enumerate}

【解析】

1. （1）红色外观共有 $12+2=14$ 个，棕色内饰共有 $2+3=5$ 个，所以 $P(B)=\frac{5}{25}=\frac{1}{5}$，$P(B\mid A)=\frac{2}{14}=\frac{1}{7}$.

因为 $P(B\mid A)\neq P(B)$，所以事件 A 和事件 B 不独立.

1. （2）从 25 个模型中一次取出 2 个，不计顺序，总取法数为 $C_{25}^2=300$.

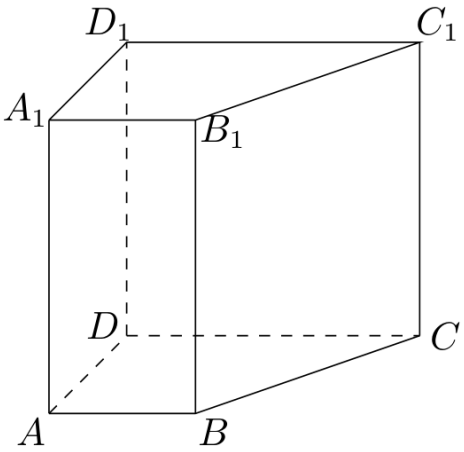
“外观和内饰均为同色”即两模型出自同一格，取法数为 $C_{12}^2+C_8^2+C_2^2+C_3^2=66+28+1+3=98$，故其概率为 $\frac{98}{300}=\frac{49}{150}$.

“外观和内饰均不为同色”即外观不同且内饰不同，只能是红米与蓝棕、蓝米与红棕的组合，取法数为 $12\times3+8\times2=36+16=52$，故其概率为 $\frac{52}{300}=\frac{13}{75}$.

“仅外观或仅内饰为同色”为余下情形，取法数为 $12\times2+8\times3+12\times8+2\times3=24+24+96+6=150$，与 $300-98-52=150$一致，故其概率为 $\frac{150}{300}=\frac{1}{2}$.

由“概率越小奖项越高”可知：$P(X=600)=\frac{13}{75}$，$P(X=300)=\frac{49}{150}$，$P(X=150)=\frac{1}{2}$. 因此 $E(X)=600\times\frac{13}{75}+300\times\frac{49}{150}+150\times\frac{1}{2}=104+98+75=277$. 故 X 的分布列为 {centering begin{tabular}{c|ccc} X & 600 & 300 & 150 \ hline P & $\frac{13}{75}$ & $\frac{49}{150}$ & $\frac{1}{2}$ end{tabular} par} 且 $E(X)=277$.

18. 在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB\parallel DC$，$AB\perp AD$，$AB=2$，$AD=3$，$DC=4$.



【解析】

注：按本页现稿，题干仅有“在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB\parallel DC$，$AB\perp AD$，$AB=2$，$AD=3$，$DC=4$.”一句加题图，未含小问；原 PDF 题面另有两个小问：求证 $A_1B\parallel$ 平面 DCC_1D_1；若直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 36，求二面角 A_1-BD-A 的大小. 以下按原 PDF 两小问求解，结论不与现稿已给条件矛盾.

1. （1）因为 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为四棱柱，所以 $AA_1\parallel DD_1$，$DD_1\subset$ 平面 DCC_1D_1，$AA_1\neg\subset$ 平面 DCC_1D_1，故 $AA_1\parallel$ 平面 DCC_1D_1；又 $AB\parallel DC$，$DC\subset$ 平面 DCC_1D_1，$AB\neg\subset$ 平面 DCC_1D_1，故 $AB\parallel$ 平面 DCC_1D_1；$AB\cap AA_1=A$，所以平面 $ABB_1A_1\parallel$ 平面 DCC_1D_1；$A_1B\subset$ 平面 ABB_1A_1，故 $A_1B\parallel$ 平面 DCC_1D_1.
2. （2）直四棱柱的侧棱垂直于底面. 底面 $ABCD$ 为直角梯形，面积 $S_{ABCD}=\frac{AB+DC}{2}\cdot AD=\frac{2+4}{2}\times 3=9$，由体积为 36 得高 $AA_1=\frac{36}{9}=4$. 设 H 为点 A 在直线 BD 上的投影，则 $AH\perp BD$；因为 $AA_1\perp$ 底面 $ABCD$，所以 $AA_1\perp BD$，故 $BD\perp$ 平面 A_1AH，于是 $A_1H\perp BD$，$\angle A_1HA$ 即二面角 A_1-BD-A 的平面角. 在直角三角形 ABD 中，$BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{13}$，$AH=\frac{AB\cdot AD}{BD}=\frac{6}{\sqrt{13}}$，所以 $\tan\angle A_1HA=\frac{AA_1}{AH}=\frac{4}{\frac{6}{\sqrt{13}}}=\frac{2\sqrt{13}}{3}$. 故二面角 A_1-BD-A 的大小为 $\arctan\frac{2\sqrt{13}}{3}$.

19. 设函数 $f(x)=\frac{x^2+(3a+1)x+c}{x+a}$，$a$，$c\in\mathbb{R}$

1. (1) 当 $a=0$ 时，是否存在实数 c，使得 $y=f(x)$ 为奇函数，请说明理由；
2. (2) 若函数 $y=f(x)$ 的图像过点 $(1,3)$，且其与 x 轴的负半轴有两个不同的交点，求 c 的值及 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $a=0$ 时，$f(x)=\frac{x^2+x+c}{x}=x+1+\frac{c}{x}$，定义域为 $x\neq 0$，关于原点对称. 对任意 $x\neq 0$，有 $f(-x)=-x+1-\frac{c}{x}$，于是 $f(x)+f(-x)=2\neq 0$，即 $f(-x)\neq -f(x)$，所以不存在实数 c 使 $y=f(x)$ 为奇函数.
2. （2）由图像过点 $(1,3)$，得 $f(1)=3\Leftrightarrow\frac{1+(3a+1)+c}{1+a}=3$，化简得 $c=1$.

此时 $f(x)=\frac{x^2+(3a+1)x+1}{x+a}$，其与 x 轴的交点由分子 $x^2+(3a+1)x+1=0$ 给出，且根须异于 $-a$. 两根之积为 $1>0$，故两根同号；要使其为两个不同的负根，需要两根之和为负且判别式大于 0：$-(3a+1)<0$，$(3a+1)^2-4>0$. 前者给出 $a>-\frac{1}{3}$，后者在此条件下化为 $3a+1>2$，即 $a>\frac{1}{3}$. 此外，当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$x^2+(3a+1)x+1=x^2+\frac{5}{2}x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)(x+2)$，与分母 $x+a=x+\frac{1}{2}$ 约去后，只剩一个负半轴交点，因此还需排除 $a=\frac{1}{2}$. 故 $c=1$，$a\in\left(\frac{1}{3},\frac{1}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$.

20. 已知抛物线 $\Gamma:y^2=4x$，第一象限内点 A 在 Γ 上，A 的纵坐标是 a.

1. (1) 若 A 到准线的距离为 3，求 a；
2. (2) 若 $a=4$，B 在 x 轴上，且线段 AB 的中点在 Γ 上，求点 B 的坐标及坐标原点 O 到直线 AB 的距离；
3. (3) 直线 $l:x=-3$，令 P 是第一象限 Γ 上异于 A 的一点，直线 AP 交 l 于 Q，H 是 P 在 l 上的投影，若点 A 满足“对于任意 P 都有 $|HQ|>4$”，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 设点 $A\left(\frac{a^2}{4},a\right)$. 抛物线 $y^2=4x$ 的准线为 $x=-1$，点 A 到准线的距离为 $\frac{a^2}{4}+1$. 由题意 $\frac{a^2}{4}+1=3$，得 $a^2=8$；A 在第一象限，故 $a=2\sqrt{2}$.
2. (2) 当 $a=4$ 时，$A(4,4)$. 设 $B(x,0)$，则 AB 的中点为 $\left(\frac{x+4}{2},2\right)$. 该点在 Γ 上，所以 $2^2=4\cdot\frac{x+4}{2_4}$，解得 $x=-2$，故 $B(-2,0)$. 直线 AB 的方程为 $2x-3y+4=0$，于是原点 O 到直线 AB 的距离为 $\frac{4}{\sqrt{2^2+(-3)^2}}=\frac{4}{\sqrt{13}}$.
3. (3) 设 $P\left(\frac{u^2}{4},u\right)$，其中 $u>0$ 且 $u\neq a$. 又 $A\left(\frac{a^2}{4},a\right)$，则直线 AP 的斜率为 $\frac{u-a}{\frac{u^2-a^2}{4}}=\frac{4}{u+a}$. 由此得直线 AP 与 $x=-3$ 交于 $Q\left(-3,\frac{au-12}{u+a}\right)$. 而 $H(-3,u)$，故 $|HQ|=|u-\frac{au-12}{u+a}|=\frac{u^2+12}{u+a}$，其中最后一个等号是因为 $\frac{u^2+12}{u+a}>0$.

题设要求 $\frac{u^2+12}{u+a}>4$ 对任意 $u>0$，$u\neq a$ 成立，即 $u^2-4u+12-4a>0$. 左边视为关于 u 的二次函数，其最小值在 $u=2$ 处取得，最小值为 $8-4a$. 因此若 $a<2$，则不等式恒成立；若 $a=2$，则左边化为 $(u-2)^2$，其等号只在 $u=2$ 处取得，而这时 $P=A$ 被排除，所以仍成立；若 $a>2$，取 $u=2$（此时 $u\neq a$，允许）即不成立. 又 A 在第一象限，故 $a>0$. 所以 $a\in(0,2]$.

21. 已知 $f(x)=\ln x$. 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(a_1,f(a_1))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0,a_2)$，且 $a_2>0$；曲线 $y=f(x)$ 在点 $(a_2,f(a_2))$ 处的切线交 y 轴于点 $(0,a_3)$；以此类推，直至 $a_m\leq 0$ 时停止，得到数列 $\{a_n\}$.

1. (1) 证明：当正整数 $n\geq 2$ 时，$a_n=\ln a_{n-1}-1$；
2. (2) 当正整数 $n\geq 2$ 时，试比较 a_n 与 $a_{n-1}-2$ 的大小；
3. (3) 若正整数 $k\geq 3$，是否存在 k 使得 a_1，a_2，…，a_k 依次成等差数列？若存在，求出 k 的所有取值；若不存在，试说明理由.

【解析】

1. (1) 曲线 $y=\ln x$ 在点 $(a_{n-1},\ln a_{n-1})$ 处的切线方程为 $y-\ln a_{n-1}=\frac{1}{a_{n-1}}(x-a_{n-1})$. 令 $x=0$，得该切线与 y 轴的交点纵坐标为 $\ln a_{n-1}-1$，所以 $a_n=\ln a_{n-1}-1$.
2. (2) 由 $\ln x\leq x-1$（$x>0$，当且仅当 $x=1$ 时取等号）得 $a_n=\ln a_{n-1}-1\leq a_{n-1}-1-1=a_{n-1}-2$，当且仅当 $a_{n-1}=1$ 时取等号.
3. (3) 记 $h(x)=e^{x+1}+\ln x-1-2x$（$x>0$）. 若 a_1，a_2，a_3 成等差数列，则 $a_1+a_3=2a_2$. 由 (1) 知 $a_1=e^{a_2+1}$，且 $a_3=\ln a_2-1$，故 $h(a_2)=0$. 又 $h^{prime}(x)=e^{x+1}+\frac{1}{x}-2>0$（$x>0$，因为 $e^{x+1}>e>2$），所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增. 并且 $\lim_{x\to 0^+}h(x)=-\infty$，$h(1)=e^2-3>0$，故方程 $h(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内有唯一解，从而存在唯一的 $a_2\in(0,1)$ 使得 a_1，a_2，a_3 成等差数列. 此时 $a_3=\ln a_2-1<0$，所以序列在 a_3 处停止，即 $m=3$；任何 $k\geq 4$ 的等差数列都须以同样的 a_1，a_2，a_3 开头，与序列已终止矛盾. 故存在 k，且 k 的所有取值为 $k=3$.